



# 24-25-2-形式语言与自动机-期中

## ！ 无可靠答案

此试题尚无可靠答案，答案可能由志愿者编写，请谨慎参考。欢迎您向我们报告错误，或对现有答案进行修正。

## 1. (15分)

构造文法能够产生下列语言，并指明文法类型。

$L = \{a^n b^{m+1} \mid m, n \geq 0\}$   
 $L = \{w \mid w \text{ 由字符 } \{0, 1\} \text{ 构成, 且 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相等}\}$

### 解答

设文法  $G_1 = (N_1, \Sigma_1, P_1, S)$ ，其中

$N_1 = \{S, B\}$      $\Sigma_1 = \{a, b\}$      $P_1$   
包含以下产生式：

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow bB$

$S \rightarrow b$

$B \rightarrow bB$

$B \rightarrow b$

语言  $L_1$  是正则语言。(产生式可有多种答案，此处仅给出其中一种)

### 形式语言与自动机

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 时间    | 2024-2025学年第二学期 |
| 科目    | 形式语言与自动机        |
| 阶段    | 期中              |
| 类型    | 本科              |
| 学院    | 计算机学院           |
| 来源    | 暂无              |
| 答案完成度 | 完整              |

### 解答

设文法  $G_2 = (N_2, \Sigma_2, P_2, S)$ , 其中

$N_2 = \{S\}$      $\Sigma_2 = \{0, 1\}$      $P_2$  包含以下产生式:

$S \rightarrow \varepsilon$

$S \rightarrow 0S1$

$S \rightarrow 1S0$

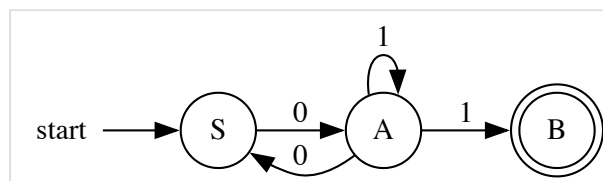
$S \rightarrow SS$

语言  $L_2$  是上下文无关语言。

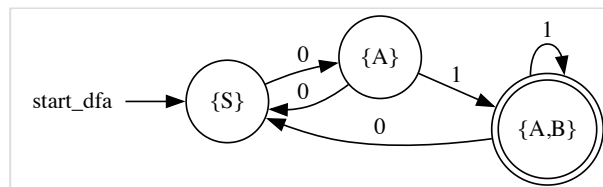
## 2. (15分)

已知右线性文法  $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$  其中  $P: S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A \mid 0S \mid 1$ , 构造与之等价的有限自动机, 并将其转化为确定的有限自动机, 并采用格局的方法写出 01001 的识别过程。

### 解答



自动机



确定自动机

$(\{S\}, 01001) \vdash (\{A\}, 1001) \vdash (\{A, B\}, 001) \vdash (\{S\}, 01) \vdash (\{A\}, 1) \vdash (\{A, B\}, \varepsilon)$

## 3. (6分)

已知右线性文法  $G$ , 用正则表达式表示文法所产生的语言。

$G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$ , 生成式  $P$  如下:

$S \rightarrow 0A \mid 1B \mid 1$

$A \rightarrow 1A \mid 0$

$B \rightarrow 1S$

解答

$$L(G) = (11)^*(01^*0 + 1)$$

## 4. (10分)

使用泵浦引理，证明集合  $\{a^k b^k c \mid k \geq 1\}$  不是正则集。

解答

假设集合  $L = \{a^k b^k c \mid k \geq 1\}$  是正则的。根据泵浦引理，存在一个泵浦长度  $p \geq 1$ ，使得任何字符串  $w \in L$  且  $|w| \geq p$ ，都可以被分解为  $w = xyz$ ，满足以下条件：

$$|xy| \leq p$$

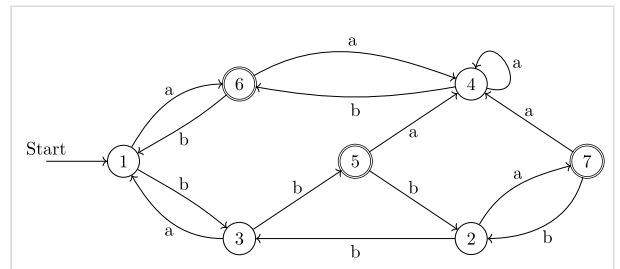
$$|y| \geq 1$$

对于所有  $i \geq 0$ ， $xy^i z \in L$  选择字符串  $w = a^p b^p c$ 。显然  $w \in L$  且  $|w| = 2p + 1 \geq p$ 。由于  $|xy| \leq p$  且  $w$  以  $a^p$  开头，所以子串  $xy$  必定只包含  $a$ 。又因为  $|y| \geq 1$ ，所以  $y$  必须是  $a^j$  的形式，其中  $1 \leq j \leq p$ 。因此， $x = a^m$ ， $y = a^j$ ， $z = a^{(p-m-j)} b^p c$ ，其中  $m + j \leq p$ 。现在考虑  $i = 0$  的情况，即泵浦串  $xy^0 z = xz$ 。 $xz = a^m a^{(p-m-j)} b^p c = a^{(p-j)} b^p c$ 。由于  $j \geq 1$ ，所以  $p - j < p$ 。因此，在字符串  $xz$  中， $a$  的数量  $(p - j)$  不等于  $b$  的数量  $(p)$ 。所以， $xz \notin L$ 。这与泵浦引理的条件 (3) 相矛盾。因此，最初的假设是错误的。

故集合  $\{a^k b^k c \mid k \geq 1\}$  不是正则集。

## 5. (10分)

采用填表法化简下面的自动机，求出最简自动机。



第五题图

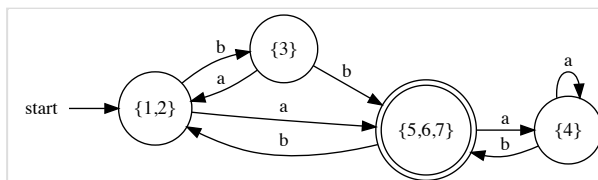
## 解答

状态1与2等价，状态5、6、7相互等价。

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | X | X |   |   |   |   |
| 4 | X | X | X |   |   |   |
| 5 | X | X | X | X |   |   |
| 6 | X | X | X | X |   |   |
| 7 | X | X | X | X |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

填表法

| 状态        | 输入 'a'    | 输入 'b'    |
|-----------|-----------|-----------|
| {1, 2}    | {5, 6, 7} | {3}       |
| {3}       | {1, 2}    | {5, 6, 7} |
| {4}       | {4}       | {5, 6, 7} |
| {5, 6, 7} | {4}       | {1, 2}    |



自动机

## 6. (20分)

将下面的 $\epsilon$ -NFA 转换为 DFA，并给出右线性文法。

|  |            |   |   |
|--|------------|---|---|
|  | $\epsilon$ | a | b |
|--|------------|---|---|

|                   |           |           |                |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| $\rightarrow q_0$ | $\{q_1\}$ | $\{q_2\}$ | $\Phi$         |
| $q_1$             | $\Phi$    | $\{q_1\}$ | $\{q_1, q_2\}$ |
| $*q_2$            | $\Phi$    | $\{q_0\}$ | $\Phi$         |

解答

$$\varepsilon - closure(q_0) = \{q_0, q_1\}$$

$$\varepsilon - closure(q_1) = \{q_1\}$$

$$\varepsilon - closure(q_2) = \{q_2\}$$

$$A = \varepsilon - closure(q_0) = \{q_0, q_1\}$$

$$B = \{q_1, q_2\}$$

状态 A 不包含  $q_2$ ，不是接受状态。状态 B 包含  $q_2$ ，是接受状态。

$$\begin{array}{ccc} & a & b \\ \rightarrow A & B & B \\ *B & A & B \end{array}$$

$$G = (V, \Sigma, S, P)$$

$$V = \{A, B\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$S = A$$

$P:$

$$A \rightarrow aB$$

$$A \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow aA$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow \varepsilon$$

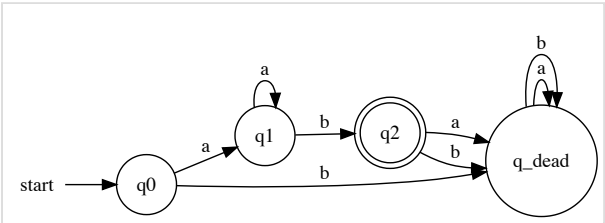
## 7. (20分)

设计有限自动机，米兰机和摩尔机，输入是  $a, b$  组成的串，要求能够识别字符串  $a^n b (n > 0)$ 。

解答

有限自动机

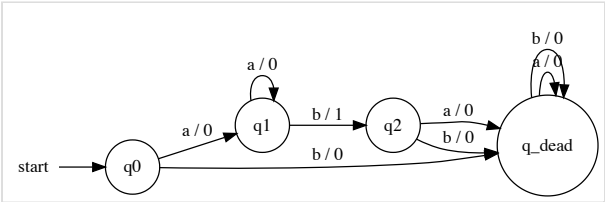
| 当前状态              | 输入 a       | 输入 b       |
|-------------------|------------|------------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_1$      | $q_{dead}$ |
| $q_1$             | $q_1$      | $q_2$      |
| $*q_2$            | $q_{dead}$ | $q_{dead}$ |
| $q_{dead}$        | $q_{dead}$ | $q_{dead}$ |



有限自动机

米兰机

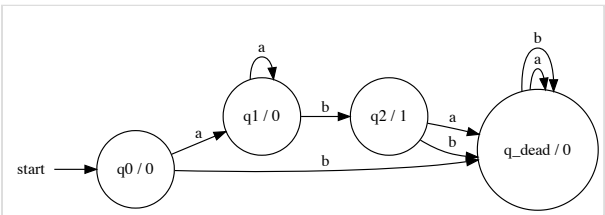
| 当前状态              | 输入 a         | 输入 b         |
|-------------------|--------------|--------------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_1/0$      | $q_{dead}/0$ |
| $q_1$             | $q_1/0$      | $q_2/1$      |
| $q_2$             | $q_{dead}/0$ | $q_{dead}/0$ |
| $q_{dead}$        | $q_{dead}/0$ | $q_{dead}/0$ |



米兰机

摩尔机

| 当前状态              | 输入 a       | 输入 b       | 输出 $g(q)$ |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_1$      | $q_{dead}$ | 0         |
| $q_1$             | $q_1$      | $q_2$      | 0         |
| $q_2$             | $q_{dead}$ | $q_{dead}$ | 1         |
| $q_{dead}$        | $q_{dead}$ | $q_{dead}$ | 0         |



摩尔机

